

תכונות של תוחלת

תוחלת של $\tilde{X}$

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n/\infty} a_i P(X=a_i)$$

כלומר $E[X] = a_1 \cdot P(X=a_1) + a_2 \cdot P(X=a_2) + \dots$ כל $P_X = \{a_1, a_2, \dots\}$ כל

$E[X] = p$ כל $X \sim \text{Ber}(p)$ כל p קבוע

$E[X] = n \cdot p$ כל $X \sim \text{Bin}(n, p)$

$E[X] = \frac{1}{p}$ כל $X \sim \text{Geo}(p)$ כל p קבוע

$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot P(X=k)$ כל $P_X = \{1, 2, 3, \dots\}$ כל

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^{k-1} \cdot p = (1-p) \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot (1-p)^k \cdot p = (1-p)^{-1} \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \cdot p \\ &= (1-p)^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - (1-p) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} \cdot p \right] \\ &= (1-p)^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - (1-p) \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k \cdot p \right] \\ &= (1-p)^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - (1-p) \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k \cdot p \right] \\ &= (1-p)^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - (1-p) \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k \cdot p \right] \\ &= (1-p)^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot (1-p)^k \cdot p - (1-p) \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k \cdot p \right] \end{aligned}$$

$$E[X] = (1-p)^{-1} (E[X] - p) - 1$$

$$E[X](1-p) = E[X] - p - 1$$

$$(1-p)E[X] = -1$$

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \cdot \lambda$$

כל $E[X] = \lambda$ כל $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ כל

$$= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda \sum_{m=0}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^m}{m!} = \lambda$$

כל $k-1=m$

$P_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ כל $k \geq 0$ כל $P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$

תכונות של תוחלת

$E[X] \leq E[Y]$ כל $(\tilde{X}, \tilde{Y})$ כל $X \leq Y$ כל

$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$ כל $(\tilde{X}, \tilde{Y})$ כל X, Y כל

$a \in \mathbb{R}$ כל $E[a \cdot X] = a \cdot E[X]$ כל

צומת: מכפילים את כל האותיות ב-7 והמספרים {0,1,2,3,4,5,6,7}

כמה מכפילים ב-7? 10^7 מכפילים ב-7

א. נסמן את המספר X אחרי המכפלה ב-7. $E[X]$ תשובה: $E[X] = 7 \cdot \frac{1}{10}$

ב. נסמן את המספר Y אחרי המכפלה ב-7. $E[Y]$ תשובה: $E[Y] = 7 \cdot \frac{1}{10}$

א. $X \sim \text{Bin}(7, \frac{1}{10})$

א. $X \sim \text{Bin}(7, \frac{1}{10})$ $E[X] = 7 \cdot \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$

$$E[X] = 7 \cdot \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$$

$$0123456 \rightarrow y=0 \quad 1123444 \rightarrow y=3$$

$$P(\text{2,3 ב-1}) = \frac{1}{10} \quad P(\text{1,2 ב-0}) = \frac{10}{10^2} = \frac{1}{10}$$

$$P(\text{1,2 ב-0}) = \frac{10}{10^3} = \frac{1}{100}$$

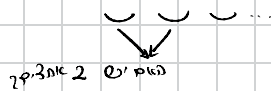
בא, y מספר כמה פעמים ה-1 נמצא ב-10. $E[y] = 1 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$

בא, y מספר כמה פעמים ה-1 נמצא ב-10. $E[y] = 1 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$

$$y \sim \text{Bin}(6, \frac{1}{10})$$

$$E[y] = 6 \cdot \frac{1}{10} = 0.6$$

ב. נסמן Z את המספר הנקרא ב-10. $E[Z]$ תשובה: $E[Z] = 1 \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$



א. $Z \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{10})$

א. $Z \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{10})$

$$k=1, \dots, 10 \quad Z_k = \begin{cases} 1 & \text{אם } k \text{ הוא } 1 \\ 0 & \text{אם } k \text{ הוא } 2 \end{cases}$$

$$Z = Z_1 + \dots + Z_k$$

א. $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ הם משתנים אקראיים ב-10.

$$Z_k \sim \text{Ber}(p) \quad E[Z] = E[Z_1 + \dots + Z_k] = E[Z_1] + \dots + E[Z_k]$$

$$p = P(1, k) = \frac{1}{100}$$

$$= \frac{1}{100} + \dots + \frac{1}{100} = 0.06$$

א. $Z \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{10})$

צפייה מתמאית של $X \sim \text{Bin}(n, p)$

נניח X מספר מס' הנצמח ב- n ניסויים בלתי תלויים, בהסתברות p לכל ניסוי.

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{אם הניסוי ה-} k \text{ הצליח} \\ 0 & \text{אם לא} \end{cases} \quad k=1, \dots, n$$

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

$$E[X] = E[X_1] + E[X_2] + \dots = p + p + \dots = n \cdot p$$

כאשר $X_k \sim \text{Ber}(p)$ היא משתנה בינארי.

צפייה מתמאית של תוצאות

נניח N ניסויים בלתי תלויים, בהסתברות p לכל ניסוי, נניח X מספר הניסויים בהם הצליח.

נניח N ניסויים בלתי תלויים.

$$E[X] = n \cdot p$$

הסתברות

$$P_X\{0, 1, \dots, n\}$$

$$P(X=n) = \frac{n!}{n!} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{1}{n} = \frac{n!}{n^n}$$

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \cdot P(X=k)$$

הסתברות

נניח X מספר הניסויים בהם הצליח.

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

כאשר X_k מספר הניסויים בהם הצליח, $k=1, \dots, n$.

$$E[X] = E[X_1 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

אזכור

$$X_k \sim \text{Geo}\left(\frac{n-k+1}{n}\right)$$

$$X_3 \sim \text{Geo}\left(\frac{n-2}{n}\right)$$

צפייה מתמאית של תוצאות

נניח N ניסויים בלתי תלויים, בהסתברות p לכל ניסוי, נניח X מספר הניסויים בהם הצליח.

$$P(X=2) = \frac{1}{2}$$

$$P(X=4) = \frac{1}{8}$$

$$P(X=2^k) = \frac{1}{2^k}$$

$$P(X=4) = \frac{1}{4}$$

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \infty$$

לוחית של ערכי נתון (60-70)

יש לך $\tilde{X}$ אחת של ערכי נתון, $E[X]$ זה הערך הממוצע, כל הערכים של $\tilde{X}$ הם (אם נתון) $\tilde{X}$ (ערכי)

$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] - \text{ערכי } X \text{ של } \tilde{X} \text{ הם } \tilde{X}$$

(variance)

ערכי נתון

הערכים של $\tilde{X}$ הם הערכים של $\tilde{X}$ הם הערכים של $\tilde{X}$

ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון, ערכי נתון

$$P_X = \{50, 60, 70, 90, 100\}$$

ערכי נתון של $\tilde{X}$ הם הערכים של $\tilde{X}$

k	$P_X(k)$
50	0.2
60	0.2
70	0.1
90	0.2
100	0.3

ערכי נתון, ערכי נתון?

$$E[X] = 50 \cdot \left(\frac{2}{10}\right) + 60 \cdot \left(\frac{2}{10}\right) + 70 \cdot \left(\frac{1}{10}\right) + 90 \cdot \left(\frac{2}{10}\right) + 100 \cdot \left(\frac{3}{10}\right) = 77$$

$$X - E[X]$$

$$X - 77$$

$X - E[X]$	$P_X(k)$
$(-27)^2$	0.2
$(-17)^2$	0.2
$(-7)^2$	0.1
$(13)^2$	0.2
$(23)^2$	0.3

ערכי נתון, ערכי נתון?

$$\left\{ \begin{array}{l} (-27)^2 \\ (-17)^2 \\ (-7)^2 \\ (13)^2 \\ (23)^2 \end{array} \right\}$$

ערכי נתון, ערכי נתון

$$\text{Var}[X] = (-27)^2 \cdot 0.2 + (-17)^2 \cdot 0.2 + (-7)^2 \cdot 0.1 + \dots$$